



CCF-GESP C++一级

编程能力等级认证





第八课

循环结构 1



01 for循环

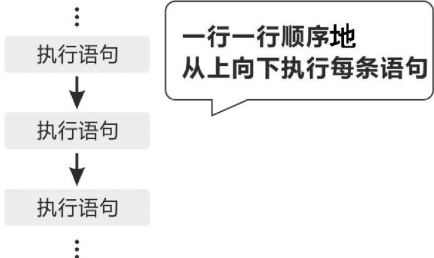


知识讲解

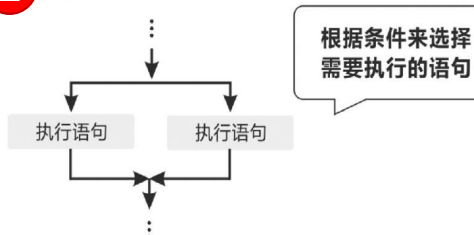


程序的三种结构

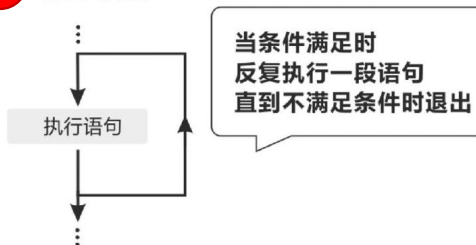
1 顺序执行

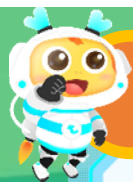


2 选择执行



3 循环执行





知识讲解



for循环

循环变量

循环条件

循环步长

for(表达式1;表达式2;表达式3) 语句;

- 表达式1:
 1. 定义循环变量
 2. 确定循环开始的值 (0、1等)
 3. 只执行一次
- 表达式2:
 1. 条件成立, 继续计数, 执行循环语句
 2. 条件不成立, 结束计数, 结束循环
- 表达式3:
 1. 确定循环间隔 (循环步长)
- 循环体: 循环执行的语句, 可以是一条语句, 也可以是复合语句
- 循环是在"表达式2"、"表达式3"和循环体之间进行的。



真题解析



判断题

(2023年9月) C++的循环语句for(int i=0; i<10; i+=2) 表示i从0开始到10结束但不包含10, 间隔为 2。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析



判断题

(2023年3月) for语句的循环体至少会执行一次。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析



选择题

(2023年9月) 执行以下C++语言程序后，输出结果是（ A ）。

```
int n=5,s=1;  
for(;n=0;n--)  
    s*=n;  
cout<<s<<endl;
```

- A. 1
- B. 0
- C. 120
- D. 无法确定



真题解析



选择题

(2023年3月) 在下列代码的横线处填写 (B) , 可以使得输出是 "1248" 。

每个数之间是2倍的关系

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    for(int i=1;i<=8;____) //在此处填入代码
        cout<<i;
    return 0;
}
```

A. $i++$

B. $i*=2$

C. $i+=2$

D. $i*2$



真题解析



选择题

(2023年9月) 下面C++代码段执行后的输出是 (C) 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int cnt=0;
    for(int i=1;i<=5;i++)
        cnt=cnt+1; 每次循环cnt的值加1
    cout<<cnt;
    return 0;
}
```

A. 1
B. 4
C. 5
D. 10



选择题

(2023年9月) 下面C++代码执行后的输出是 (B) 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int tnt=0;    循环间隔为2
    for(int i=1;i<5;i+=2)
        tnt=tnt+i;
    cout<<tnt;
    return 0;
}
```

- A. 2
- B. 4
- C. 9
- D. 10

i	tnt
1	1
3	4
5	循环结束



真题解析



选择题

(2023年9月) 在下列代码的横线处填写 (D) , 可以使得输出是正整数1234各位数字的平方和。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n=1234,s=0;
    for(;n;n/=10)
        s+= _____; //在此处填入代码
    cout<<s<<endl;
    return 0;
}
```

- A. $n/10$
- B. $(n/10)*(n/10)$
- C. $n\%10$
- D. $(n\%10)*(n\%10)$

取出每一位数字: $n\%10$
平方: $(n\%10)*(n\%10)$



真题解析



(2023年6月) 累计相加

【问题描述】

输入一个正整数 n ，求形如：

$1+(1+2)+(1+2+3)+(1+2+3+4)+\dots(1+2+3+4+5+\dots n)$ 的累计相加。

【输入描述】

输入一个正整数。约定 $1 \leq n \leq 100$ 。

【输出描述】

输出累计相加的结果。

【样例输入 1】

3

【样例输出 1】

10

【样例输入 2】

4

【样例输出 2】

20

【样例输入 3】

10

【样例输出 3】

220



真题解析



思路分析

$$1 + (1+2) + (1+2+3) + (1+2+3+4) + \dots (1+2+3+4+5+\dots n)$$

$$1+2+3+4+5+\dots+(n-2)+(n-1)+n$$

$n+1$

$n+1$

$n+1$

1~n的累加和: $(n+1) * n/2$



真题解析



思路分析

- ① 定义变量n，输入一个正整数

```
int n;  
cin>>n;
```

- ② 循环遍历n个数，计算累加和，将累加和保存到变量sum

```
int sum=0;  
for(int i=1;i<=n;i++)  
    sum+=(i+1)*i/2;
```

- ③ 输出结果

```
cout<<sum<<endl;
```

i值	累加范围
1	1
2	1~2
3	1~3
...	...
n	1~n



真题解析



写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    int sum=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        sum+=(i+1)*i/2;
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```




02 for循环结合if-else语句



真题解析

选择题

(2023年6月) 在下列代码的横线处填写 (B) , 可以使得输出是 “147” 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    for(int i=1;i<=8;i++)
        if(_____)//在此处填入代码
            cout<<i;
    return 0;
}
```

- ☒ A. $i\%2==1$ 只有i为奇数才会输出
- ☒ B. $i\%3==1$
- ☒ C. $i=i+3$
- ☒ D. $i+3$

只要 $i+3$ 的值不为0都成立,
输出: 12345678

i值	输出
1	4
2	8
9	循环结束
4	4
5	
6	
7	7
8	
9	循环结束



真题解析



选择题

(2023年3月) 执行以下C++语言程序后，输出结果是（ C ）。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int sum=0;
    for(int i=1;i<=20;i++)
        if(i%3==0 || i%5==0)
            sum+=i;
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

A. 210

B. 113

C. 98

D. 15

sum+=i; 是3或者是5的倍数
cout<<sum<<endl; 就进行累加



真题解析



选择题

(2023年6月) 执行以下C++语言程序后，输出结果是（ D ）。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int sum; 没有进行初始化
    for(int i=1;i<=20;i++)
        if(i%3==0 || i%5==0)
            sum+=i;
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

- A. 63
- B. 98
- C. 113
- D. 无法确定



真题解析



选择题

(2023年9月) 下面C++代码用于求正整数的所有因数, 即输出所有能整除一个正整数的数。如输入10, 则输出为1、2、5、10; 输入12, 则输出为1、2、3、4、6、12; 输入17, 则输出为1、17。在横线处应填入代码是 (D)。

包含输入的数字

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n=0;
    cout<<"请输入一个正整数: ";
    cin>>n;
    for(                )//此处填写代码
        if(n%i==0)
            cout<<i<<endl;
    return 0;
}
```

- ☐ A. `int i=1;i<n;i+1`
- ☐ B. `int i=1;i<n+1;i+1` 没有给i赋值
- ☐ C. `int i=1;i<n;i++`
- ☒ D. `int i=1;i<n+1;i++`



真题解析



(2023年3月) 长方形面积

【问题描述】

小明刚刚学习了如何计算长方形面积。他发现，如果一个长方形的长和宽都是整数，它的面积一定也是整数。现在，小明想知道如果给定长方形的面积，有多少种可能的长方形，满足**长和宽都是整数**？如果两个长方形的长相等、宽也相等，则认为是同一种长方形。约定长方形的长大于等于宽。正方形是长方形的特例，即**长方形的长和宽可以相等**。

【输入描述】

输入一行，包含一个整数，表示长方形的面积。约定 $2 \leq A \leq 1000$ 。

【输出描述】

输出一行，包含一个整数，表示有种可能的长方形。



真题解析

(2023年3月) 长方形面积

【样例输入 1】

4

【样例输出 1】

2

宽	长
1	4
2	2
3	×
4	1

2种

重复

【样例输入 2】

6

【样例输出 2】

2

宽	长
1	6
2	3
3	2
4	×
5	×
6	1

2种

重复

重复

从1开始遍历，到宽×宽≤面积



真题解析



写一写

- ① 定义变量area, 保存输入的面积

```
int area=0;  
cin>>area;
```

- ② 遍历所有宽的可能: $1 \sim \text{宽} \times \text{宽} \leq \text{面积}$

- ③ 定义变量cnt统计个数

```
int cnt=0;  
for(int w=1;w*w<=area;w++){  
    如果面积对宽取余为0, 说明能构成长方形  
    数量加1;  
}
```

- ④ 输出结果

```
cout<<cnt<<endl;
```

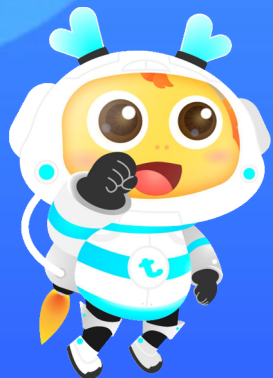


真题解析



写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int area=0,cnt=0;
    cin>>area;
    for(int w=1;w*w<=area;w++){
        if(area%w==0)
            cnt++;
    }
    cout<<cnt<<endl;
    return 0;
}
```



感谢你的学习